



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

CONCURSO PÚBLICO
Edital 100/2013

Cargo: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PERFIL: DESENVOLVIMENTO

Instruções

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:



7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum rascunho será considerado.
10. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do digiselo no seu cartão resposta.
11. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do mesmo implicará sua desclassificação imediata.

Leia a *charge* abaixo e responda às questões de 1 a 4.



(Disponível em: www.chageonline.com.br. Acesso em: 20 de maio de 2013.)

1ª QUESTÃO - A leitura da *charge* permite-nos inferir que:

- I. O humor e a ironia presentes na *charge* são construídos a partir do jogo polissêmico da palavra “conta”.
- II. A ironia da *charge* está centrada na linguagem não verbal, que apresenta um homem no divã falando ao seu analista.
- III. O humor da *charge* reside na ideia de que a sessão de terapia é do paciente, não do terapeuta, cuja função é anotar.
- IV. O chargista mostra que, de alguma forma, contribuímos para a situação caótica em que se encontra o país.

Marque a opção que contenha a numeração das inferências corretas quanto à leitura da *charge*:

- A) I e II, somente.
- B) I e III, somente.
- C) I e IV, somente.
- D) II e III, somente.
- E) II e IV, somente.

2ª QUESTÃO - A palavra “conta” adquire vários sentidos na *charge* de Geraldo Passofundo. Em todas as alternativas informou-se o sentido correto, EXCETO em:

- A) A palavra “conta” em “somente o futebol é que conta” significa “importar”.
- B) A palavra “conta” em “o I.B.G.E. vem e te conta” significa “narrar”.
- C) A palavra “conta” em “o correio vem e só te traz conta” significa “despesa”.
- D) A palavra “conta” em “o banco, mesmo sem um puto na conta,” significa “registro de operação bancária”.
- E) A palavra “conta” em “legalmente e por nossa conta,” significa “responsabilidade”.

3ª QUESTÃO - No excerto da *charge*,

“No Brasil, ninguém te leva em CONTA, Entretanto, o I.B.G.E. vem e te CONTA, Saúde e Educação, nada: somente o futebol é que CONTA”.

A palavra “entretanto” está empregada com o sentido de:

- A) Exceção.
- B) Adição.
- C) Concessão.
- D) Oposição.
- E) Condição.

4ª QUESTÃO - As expressões idiomáticas estão presentes em diversas situações do dia a dia, suprimindo as necessidades comunicativas dos falantes da língua. Na *charge*, as expressões “levar em CONTA” e “FAZ-DE-CONTA” significam “considerar” e “fingir”, respectivamente. Assinale a alternativa que contém a expressão destacada e o seu sentido correspondente:

- A) “Os contratos futuros de petróleo bruto operam em queda nesta quarta, 29, oscilando em um intervalo relativamente curto. Os participantes do mercado **estão de olho** em um relatório da Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em Inglês)”. (Disponível em: DM.com.br/economia. Acesso em: 30 de mai. de 2013).
Estar de olho = olhar
- B) “Bernal **faz das tripas coração** na Prefeitura”. (Disponível em: campograndenews.com.br/jogoaberto. Acesso em: 30 de mai. de 2013).
Fazer das tripas coração = brigar
- C) “Ocupar o tempo ocioso demasiado nestas instituições também é um fato que necessita de mudança; em geral, nestas instituições, os idosos **ficam à mercê** do tempo, sem atividades que poderiam beneficiar a adaptação saudável dos mesmos”. (Disponível em: www.psicologado.com/saudemental/apercepçãodosidosos/. Acesso em: 20 de mai. de 2013).
Ficar à mercê de = esperar por
- D) “O candidato a vereador Vanderlan do Gelo (PT do B) **levanta bandeira** para construção de faculdade municipal de Porto Velho”. (Disponível em: www.Rondoniagora.com. Acesso em: 20 de mai. de 2013).
Levantar bandeira = hastear
- E) “Uma adolescente de 14 anos **deu à luz** trigêmeas no Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, no Paraná.” (Disponível em: g1.globo.com. Acesso em: 20 de mai. de 2013).
Dar à luz = ter um filho; parir

5ª QUESTÃO - Leia os enunciados abaixo, analise-os.

- A. Faltou um bom percussionista naquele “show”.
- B. Um bom percussionista faltou naquele “show”.

Assinale F para falso e V para verdadeiro:

- () Os enunciados A e B têm o mesmo sentido.
- () O enunciado A indica a ausência de um percussionista.
- () O enunciado B indica a presença de um percussionista.
- () O enunciado B informa que um percussionista praticou a ação, voluntária, de faltar ao “show”.

A alternativa que contém a sequência interpretativa correta é:

- A) F F F V
- B) V F F V
- C) F F V F
- D) V V F F
- E) V F V F

6ª QUESTÃO - O uso de certas formas verbais tende a revelar uma preocupação com o conteúdo, com as situações e com a necessidade de descrevê-las, mais do que narrá-las. (...) É interessante lembrar que muitas vezes ocorre uma utilização inadequada ou até viciosa de certos tempos ou formas verbais (VARGAS, 2011). O gerundismo é uma dessas formas. É muito comum ouvirmos frases como as seguintes:

*Um minuto, que eu vou estar verificando seu cadastro.
Vou estar transferindo sua ligação.
Vamos estar encaminhando sua solicitação.*

Esse uso pode ser atribuído:

- A) À necessidade que um determinado setor da sociedade encontrou para se comunicar de forma clara e objetiva.
- B) Ao descompromisso daqueles que têm de verificar, de transferir e de encaminhar....
- C) À gentileza revelada nessas formas de falar.
- D) A uma estratégia linguística adotada por quem não tem poder de decisão.
- E) À embromação que caracteriza o gerúndio na língua portuguesa.

7ª QUESTÃO - Concordar é harmonizar. É estabelecer pontos comuns entre as palavras: em gênero e número para o **nome**, em pessoa e número para o **verbo**. Analise as frases abaixo, que foram extraídas da Revista Veja e adaptadas. Assinale a alternativa que está em harmonia com a norma culta:

- A) “O fato de os albaneses terem se reproduzidos tão rápidos não lhes dá o direito de separar uma parte de nossa pátria.” (Slobodan Milosevic, presidente da Iugoslávia, reprimindo o levante de Kosovo).
- B) “Não somos um país essencialmente corrupto. Somos mal auditados.” (Stephen Kanitz, especialista em balanços de empresas).
- C) “O ministro nomeou muitos ministros marxista. São todos discípulos de Grouxo Marx.” (Maurício Requião, deputado federal (PMDB-PR)).
- D) “Puxadores de saco de banqueiros iguais a esses não existe.” (Deputado Delfim Neto, do PPB, sobre o presidente Fernando Henrique Cardoso e sua equipe econômica).
- E) “Ele era conhecido como um homem ciclotímico com cabelos desgrenhado e ideias mais desgrenhada ainda.” (The Economist, em artigo intitulado “A vingança de Itamar Franco”).

8ª QUESTÃO - Observe o uso da conjunção **e** nas frases abaixo:

- I. Os agentes do DOPS, delicadamente, interromperam sua preleção, algemaram-no diante de seus discípulos **e** o levaram para a sala da congregação, improvisada como tribunal da inquisição.
- II. Preparei-lhe um elixir de codeína, **e** a tosse continua.
- III. O time de Rugby de Itirapina (SP) se preparou muito para o campeonato **e** foi campeão da Taça Prata.

A conjunção **e** estabelece, pela ordem, as seguintes relações de sentido:

- A) Adição – adição – oposição.
- B) Adição – oposição – explicação.
- C) Adição – oposição – conclusão.
- D) Adição – explicação – adição.
- E) Conclusão – adição – explicação.

9ª QUESTÃO - Um candidato para um concurso cujo requisito é ter curso superior precisa dominar as estruturas (regras) da norma culta, a fim de que, quando necessário, ele tenha condições de utilizar a Língua Portuguesa de maneira adequada e eficiente. Assinale a alternativa em que o uso da norma culta e a justificativa estejam corretos:

- A) **Excerto:** O filme de que mais gostei até hoje ainda é reprisado na televisão.
Justificativa: O verbo **gostar** exige complemento regido da preposição **de** (quem gosta, gosta de).
- B) **Excerto:** Carlos, residente à rua Cubatão, perdeu todos os seus documentos.
Justificativa: O adjetivo **residente** exige complemento regido por **a**.
- C) **Excerto:** Guarapari fica a cerca de uma hora de Vitória.
Justificativa: A expressão **a cerca de** significa “que faz ou existe aproximadamente”.
- D) **Excerto:** A fala do professor veio ao encontro do pensamento do aluno.
Justificativa: A expressão **ao encontro de** quer dizer “contra”.
- E) **Excerto:** O trânsito em Vitória tem estado caótico: haja visto os grandes engarrafamentos.

10ª QUESTÃO - Suponha que os servidores de uma instituição pública estivessem em greve. Um jornal da cidade, na tentativa de divulgar um possível acordo entre os servidores e o sindicato, publica a notícia com a seguinte manchete:

**SERVIDORES QUE ACEITARAM O
AUMENTO SALARIAL VOLTAM
HOJE AO TRABALHO**

Todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- A) A expressão “que” tem como referente “servidores”.
- B) Apenas uma parte dos servidores voltou ao trabalho.
- C) A greve não terminou completamente porque nem todos os servidores aceitaram o possível acordo.
- D) A oração “que aceitaram o aumento salarial” particulariza o sentido de substantivo ao qual se refere.
- E) Todos os servidores voltaram ao trabalho hoje.

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

11ª QUESTÃO - Escolhe-se ao acaso um número inteiro positivo e menor do que 2014. A probabilidade de que o número seja divisível por 4 ou por 6 é de:

- A) 1/6
- B) 1/4
- C) 1/2
- D) 1/3
- E) 3/4

12ª QUESTÃO - Sejam x e y números reais positivos. Pode-se garantir que:

- A) Não existem x e y irracionais tais que $x^2 - y$ é racional.
- B) Existem x inteiro e y racional tal que $x - y$ é irracional.
- C) Para todo x racional e para todo y irracional, tem-se que $x - y^2$ é racional.
- D) Se x e y são inteiros e $x \cdot y$ é divisível por um número inteiro z , então x é divisível por z ou y é divisível por z .
- E) Para todo x racional e para todo y irracional, tem-se que $x^2 + \sqrt{y}$ é irracional.

13ª QUESTÃO - Uma grandeza Z é diretamente proporcional a uma grandeza X e inversamente proporcional à raiz quadrada de uma grandeza Y . Se a grandeza X tem um aumento de 20% e a grandeza Y tem uma diminuição de 19%, então a grandeza Z tem:

- A) Uma diminuição de 100/7%.
- B) Um aumento de 100/3%.
- C) Um aumento de 1%.
- D) Uma diminuição de 9%.
- E) Uma diminuição de 200/9%.

14ª QUESTÃO - Em um grupo de 950 pessoas,

- ✓ 400 pessoas gostam de refrigerante;
- ✓ 500 pessoas gostam de suco;
- ✓ 300 pessoas gostam de café;
- ✓ 110 pessoas gostam de refrigerante e de café;
- ✓ 90 pessoas gostam de refrigerante e de suco;
- ✓ 70 pessoas gostam de suco e de café;
- ✓ 10 pessoas não gostam nem de refrigerante, nem de suco e nem de café.

O total de pessoas do grupo que gosta de refrigerante, suco e café, é:

- A) 12
- B) 14
- C) 10
- D) 16
- E) 18

15ª QUESTÃO - A quantidade de números inteiros positivos de 4 algarismos (não necessariamente distintos) que podem ser escritos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, de modo que o algarismo 1 aparece em cada número, mas não é o algarismo final do número, é:

- A) 455
- B) 405
- C) 505
- D) 555
- E) 605

16ª QUESTÃO - Quando uma certa loja vende um certo produto pelo preço unitário de 2000 reais, ela vende um total de 20 unidades do produto semanalmente. Sabe-se que, para cada diminuição de 40 reais no preço unitário do produto, a loja vende 2 unidades a mais do produto semanalmente. O preço unitário do produto, em reais, para que a receita da loja com a venda do produto seja máxima deve ser igual a:

- A) 1100,00
- B) 1300,00
- C) 1400,00
- D) 1200,00
- E) 1500,00

17ª QUESTÃO - Pedro investiu um certo capital à taxa de juros compostos de 25% ao mês. O número mínimo de meses decorridos para que o montante fosse maior do que o triplo do capital é:

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6
- E) 5

18ª QUESTÃO - A média aritmética de uma lista de 40 números é igual a m . Se três dos números, 19, 28 e 39, são retirados da lista, a média aritmética dos números restantes na lista fica igual a $m/2$. O valor de m é igual a:

- A) 8
- B) 6
- C) 4
- D) 10
- E) 12

19ª QUESTÃO - Em um depósito há 16 caixas. Cada uma das 16 caixas ou contém 4 bolas ou contém 10 bolas ou contém 14 bolas ou contém 28 bolas. O número de caixas que contém 4 bolas é igual ao dobro do número de caixas que contém 28 bolas. O número de caixas que contém 10 bolas é igual ao número de caixas que contém 14 bolas. O total de bolas nas 16 caixas é igual a:

- A) 144
- B) 192
- C) 156
- D) 168
- E) 180

20ª QUESTÃO - O conjunto solução do sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} x - 2y - 3z = 5 \\ -3x + 6y + 9z = -15 \\ 5x - 10y - 15z = 17 \end{cases}$$

- A) É vazio.
- B) Tem exatamente 1 elemento.
- C) Tem exatamente 2 elementos.
- D) Tem exatamente 4 elementos.
- E) É infinito.

LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES

21ª QUESTÃO - Segundo a Lei nº. 8.112/90, o servidor público federal pode usufruir de várias licenças. Assinale a alternativa que NÃO se refere a uma delas:

- A) Por motivo de doença em pessoa da família.
- B) Para ocupar cargo de livre nomeação e exoneração.
- C) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.
- D) Para o serviço militar.
- E) Para atividade política.

22ª QUESTÃO - Segundo a Lei nº. 9.784/99, o administrado (cidadão) possui deveres perante a Administração. Assinale a alternativa que NÃO contém um desses deveres:

- A) Expor os fatos conforme a verdade.
- B) Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.
- C) Não agir de modo temerário.
- D) Compactuar com a desídia do servidor público.
- E) Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

23ª QUESTÃO - Segundo a Lei nº. 9.784/99, nos processos administrativos serão observados alguns critérios. Assinale a alternativa que NÃO contém um desses critérios:

- A) Sigilo sobre os pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão.
- B) Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei.
- C) Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades.
- D) Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.
- E) Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados.

24ª QUESTÃO - Ao preencher o sistema de dados informatizado da Universidade, o servidor público responsável por essa tarefa lançou frequência integral para determinado colega seu, mesmo sabendo que ele havia faltado injustificadamente 10 dias ao serviço naquele mês. Diante desse ato, assinale a alternativa correta:

- A) Servidores públicos faltam ao serviço mesmo e por isso o ato não constitui irregularidade nenhuma.
- B) O servidor agiu corretamente, pois é necessário haver solidariedade entre os trabalhadores.
- C) O ato do servidor se enquadra no seguinte tipo penal: Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem.
- D) O ato constitui o crime de descaminho.
- E) O ato constitui crime de peculato.

25ª QUESTÃO - O servidor público federal deve observar certas regras deontológicas previstas no Decreto nº. 1.171/94. Assinale a alternativa que NÃO contém uma dessas regras:

- A) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, em contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade.
- B) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
- C) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas na Constituição Federal.
- D) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, seja fora dele, já que refletirá no exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.
- E) O servidor público deve pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 35 QUESTÕES

26ª QUESTÃO - Sobre os Modelos de Processo de *Software* são feitas as afirmativas abaixo:

- I. No modelo Cascata é desenvolvida uma versão inicial do *software* a qual é apresentada para o usuário. A partir da aprovação dessa versão inicial, a equipe de desenvolvimento continua o desenvolvimento até que seja obtida a versão final do *software*.
- II. O modelo Espiral combina atividades de desenvolvimento com o gerenciamento de riscos, de modo a minimizar e controlar os riscos.
- III. O modelo RAD (*Rapid Application Development*) é uma adaptação do modelo Cascata, na qual o desenvolvimento rápido é alcançado por meio da utilização de uma abordagem baseada no desenvolvimento de componentes.

IV. O modelo Prototipação tem como princípio a construção de um protótipo que, idealmente, é utilizado para apoiar a identificação de requisitos. É um modelo que pode ser utilizado sozinho ou combinado com outros.

V. O modelo Incremental combina elementos do modelo Cascata aplicados iterativamente de modo a produzir o sistema por meio de incrementos.

São corretas as afirmativas:

- A) I, III e IV
- B) II, III e IV
- C) II, III, IV e V
- D) III, IV e V
- E) I, II, III, IV e V

27ª QUESTÃO - Uma empresa de telefonia móvel decidiu melhorar o apoio computacional provido a seus funcionários, substituindo o sistema de informação, atualmente, utilizado. Para isso, contratou uma empresa de desenvolvimento de *software* a fim de desenvolver um Sistema de Controle Empresarial para apoiar os processos realizados na empresa. No início do projeto, foram identificados os requisitos do sistema e este foi dividido em cinco módulos, os quais deverão ser entregues gradativamente. Considerando esse cenário hipotético, o modelo de processo mais adequado para o desenvolvimento do sistema é:

- A) Cascata.
- B) Prototipação.
- C) RAD.
- D) Modelo em V.
- E) Incremental.

28ª QUESTÃO - Na fase de planejamento de um projeto de *software*, são realizadas estimativas para prever o esforço necessário e os custos envolvidos. No contexto de estimativas de *software*, são feitas as seguintes afirmativas:

- I. Estimativas de tamanho podem ser úteis na realização das estimativas de esforço e custos.
- II. Modelos empíricos, como, por exemplo, COCOMO II, podem ser utilizados na realização das estimativas.
- III. É possível realizar as estimativas de um projeto, tomando como base os valores praticados em projetos similares realizados anteriormente.
- IV. Análise de Pontos de Função é um método para estimar os custos de um *software*.
- V. Diagrama de Gantt é utilizado para realizar as estimativas de tempo para o desenvolvimento de um *software*.
- VI. Estimativas podem ser realizadas através de julgamento de especialistas, que tenha como base a experiência de um gerente com projetos semelhantes.

São corretas as afirmativas:

- A) Todas
- B) I, II e III
- C) I, II, III e VI
- D) I, II, III, IV e V
- E) I, II, III, V e VI

29ª QUESTÃO - Ao longo de um projeto, gerentes de projetos tomam medidas para assegurar que sejam concluídos no tempo previsto e dentro das restrições de esforço e custo. Nesse sentido, além de acompanhar o cronograma e o esforço despendido, gerentes devem analisar a ocorrência de eventos indesejáveis durante sua execução. Um risco é um evento indesejado, que tem consequências negativas. Sobre a gerência de riscos são feitas as afirmativas a seguir. Identifique a alternativa INCORRETA:

- A) Planos de contingência são estabelecidos para prevenir a ocorrência do risco.
- B) Os riscos devem ser identificados e ter seu impacto e probabilidade analisados.
- C) Os riscos devem ser acompanhados ao longo do projeto e, sempre que necessário, novos riscos devem ser identificados.
- D) O grau de exposição ao risco é calculado com base em seu impacto e sua probabilidade e auxilia na priorização dos riscos.
- E) Evitar, transferir e assumir são estratégias para a redução de riscos.

30ª QUESTÃO - A elaboração do cronograma de um projeto consiste, basicamente, na identificação das atividades necessárias, no sequenciamento dessas atividades, na alocação dos recursos humanos às atividades e na estimativa de duração dessas atividades. Nesse contexto, são feitas as afirmativas a seguir. Identifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F):

- I. PERT é um método que pode ser aplicado para apoiar a elaboração do cronograma de um projeto.
- II. O método do caminho crítico é utilizado para identificar as dependências entre as atividades de um projeto.
- III. Análise de valor agregado é uma técnica que gerentes de projetos podem utilizar para analisar quantitativamente o progresso do projeto.
- IV. As atividades a serem realizadas em um projeto e a forma como serão sequenciadas dependem, dentre outros fatores, das características do projeto.
- V. Projetos que seguem um mesmo modelo de ciclo de vida têm o mesmo conjunto de atividades definidas em seu cronograma.
- VI. No gráfico de Gantt, é possível representar as atividades do projeto, sua duração e suas dependências.

Marque a alternativa com a sequência V e F encontrada:

- A) V V V V V V
- B) V F V V V F
- C) V F F F V V
- D) V F F V F V
- E) V F V V F V

31ª QUESTÃO - Requisitos têm papel central no desenvolvimento de *software*, uma vez que o sucesso de um produto de *software* está diretamente relacionado ao grau com que ele atende aos requisitos para os quais foi construído. Requisitos são base para estimativas, projeto, implementação, testes e até mesmo para a manutenção. Considere as seguintes afirmações sobre requisitos de *software*:

- 1. Requisitos funcionais são declarações de serviços ou funcionalidades que o sistema deve prover.
- 2. Requisitos não funcionais referem-se a restrições sobre as funcionalidades oferecidas pelo sistema (por exemplo, restrições de desempenho ou de usabilidade), bem como outras restrições relativas ao processo de desenvolvimento e propriedades gerais do sistema, tais como portabilidade e confiabilidade. Essas restrições limitam as opções para criar uma solução (*design*) para o problema em questão.
- 3. Requisitos podem ser expressos de maneiras diferentes, de modo a serem mais bem compreendidos pelas pessoas neles interessadas. Requisitos de usuário descrevem requisitos de modo que sejam compreensíveis por usuários e clientes, que, normalmente, não possuem conhecimento técnico aprofundado. Requisitos de sistema, por sua vez, são versões expandidas de requisitos de usuários usadas por desenvolvedores.

Qual das alternativas abaixo é correta?

- A) Somente a afirmativa 1 está correta.
- B) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
- C) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.
- D) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

32ª QUESTÃO - O processo de descobrir, analisar, documentar, avaliar e gerenciar requisitos é dito processo de Engenharia de Requisitos. Considere as seguintes afirmações sobre a Engenharia de Requisitos de *Software*:

1. O levantamento (ou descoberta) e a análise de requisitos são atividades nas quais os engenheiros de *software* trabalham junto com clientes e usuários para, dentre outros objetivos, aprender sobre o domínio da aplicação e as necessidades dos envolvidos, bem como para identificar serviços que o sistema deve oferecer e restrições sob as quais deve operar.
2. A validação de requisitos visa determinar se os requisitos realmente definem o sistema que clientes e usuários desejam. Assim, a participação de clientes e usuários em atividades de validação de requisitos é fundamental.
3. A gerência de requisitos trata dos aspectos administrativos do processo de Engenharia de Requisitos, tais como alocação de pessoas às tarefas da Engenharia de Requisitos, negociação de prazos e custos e definição do cronograma.

Qual das alternativas abaixo é correta?

- A) Somente a afirmativa 1 está correta.
- B) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
- C) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.
- D) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

O texto abaixo descreve o domínio de aplicação de uma clínica médica de Pronto Atendimento para a qual se deseja criar um sistema de informação informatizado. Neste processo de desenvolvimento, é utilizado o **paradigma orientado a objetos** para a realização da atividade de **análise de requisitos**. Estude o texto para responder às **questões 33, 34 e 35**. Responda essas questões levando em conta somente o que está descrito no texto que se segue.

O Pronto Atendimento (PA) tem funcionamento 24 horas por dia, nos setes dias da semana, e é voltado para casos de urgência e emergência em certas especialidades. De uma especialidade, deseja-se registrar código, nome e descrição.

O PA possui convênio com diferentes planos de saúde e atende apenas pacientes que estejam vinculados a esses planos. Quando o PA estabelece um convênio com um plano de saúde, devem ser informadas as especialidades para as quais o plano de saúde autoriza atendimento e a vigência (datas de início e fim) do convênio. De um plano de saúde, devem ser registradas as seguintes informações: nome e CNPJ.

O PA possui uma equipe de médicos, sendo que cada médico é contratado para atuar em exatamente uma especialidade. Uma especialidade pode ter diferentes médicos atuando nela e até mesmo nenhum, caso o PA, em algum período de tempo, não esteja dando atendimento naquela especialidade. De um médico deseja-se saber: nome, número do CRM (Conselho Regional de Medicina) e especialidade na qual vai atuar no PA.

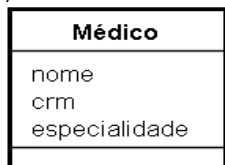
Quando um paciente chega ao PA, procurando atendimento, deve informar seus dados pessoais (nome, CPF e telefone de contato), a especialidade requerida e o plano de saúde que usará para cobrir as despesas com aquele atendimento. Caso o paciente já tenha sido atendido no PA antes, não é necessário informar seus dados pessoais. Pacientes só são cadastrados no sistema quando procuram atendimento no PA.

O atendimento no PA é feito por ordem de chegada (por especialidade) e o paciente não tem a opção de escolher o médico que deseja. Tão logo haja um médico da especialidade, disponível para atendimento, o próximo paciente para aquela especialidade é chamado. Assim, quando aberto um atendimento, é necessário registrar a data e a hora de chegada do paciente. Posteriormente, quando o paciente é encaminhado para um médico, deve-se registrar a data e a hora de atendimento efetivo, bem como o nome do médico que realizou aquele atendimento.

Nota: Os modelos apresentados nas questões 8, 9 e 10 estão descritos, segundo a Linguagem de Modelagem Unificada – UML, e correspondem a modelos conceituais e não a modelos de projeto (*design*). O mesmo aplica-se à questão 11, que trata de outro domínio de aplicação.

33ª QUESTÃO - Dentre os fragmentos de diagramas de classes apresentados abaixo, selecione aquele que caracteriza corretamente o contexto descrito, no que se refere apenas a médicos e suas especialidades:

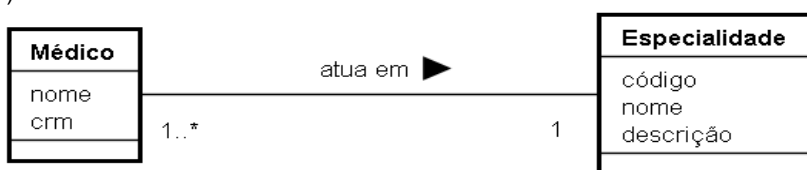
A)



B)



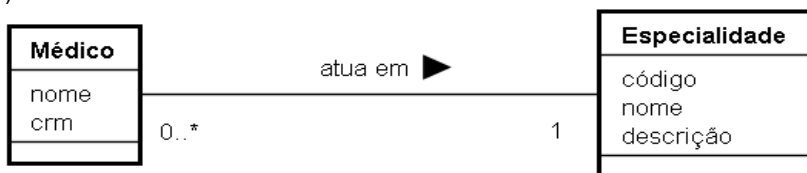
C)



D)



E)

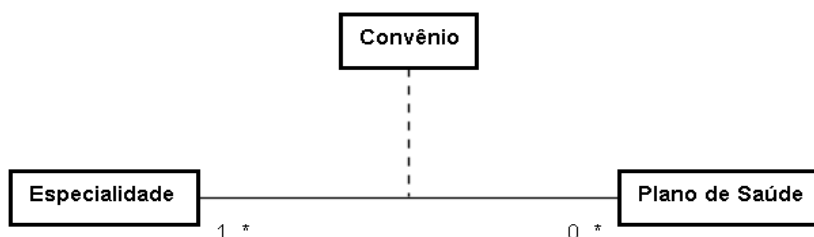


34ª QUESTÃO - A figura abaixo apresenta um modelo de classes incompleto para o problema apresentado, tratando apenas de convênios estabelecidos entre o PA e os planos de saúde para a cobertura de especialidades:



Tomando por base o modelo de classes apresentado na figura acima, são feitas as seguintes afirmativas:

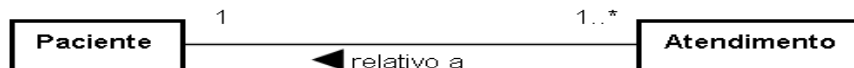
1. A classe **Convênio** deve ser uma classe abstrata, uma vez que ela foi criada simplesmente para tratar de maneira uniforme as relações entre especialidades e planos de saúde.
2. A classe **Convênio** deve possuir como atributos **dataInício** e **dataFim**, indicando o período de vigência do convênio.
3. Uma solução alternativa para modelar essa situação seria definir **Convênio** como uma classe associativa, conforme o fragmento de modelo apresentado na figura abaixo.



Qual das alternativas abaixo é correta?

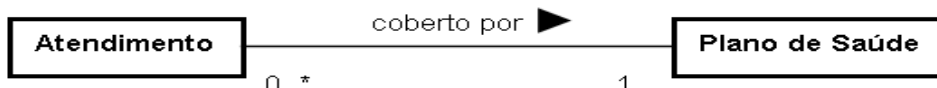
- A) Somente a afirmativa 1 está correta.
- B) Somente a afirmativa 2 está correta.
- C) Somente a afirmativa 3 está correta.
- D) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.
- E) Nenhuma das afirmativas está correta.

35ª QUESTÃO - A figura abaixo apresenta um modelo de classes parcial para o problema apresentado no que se refere ao atendimento de pacientes:

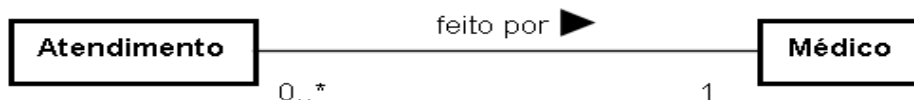


Tomando por base o modelo de classes apresentado, são feitas as seguintes afirmativas:

1. A classe **Atendimento** deve possuir apenas dois atributos, representando as seguintes informações: (i) data e hora da chegada do paciente e (ii) data e hora efetiva do atendimento.
2. A classe **Atendimento** deve possuir, também, uma associação com a classe **Plano de Saúde**, conforme a figura abaixo.



3. A classe **Atendimento** deve possuir também uma associação com a classe **Médico**, conforme a figura abaixo.



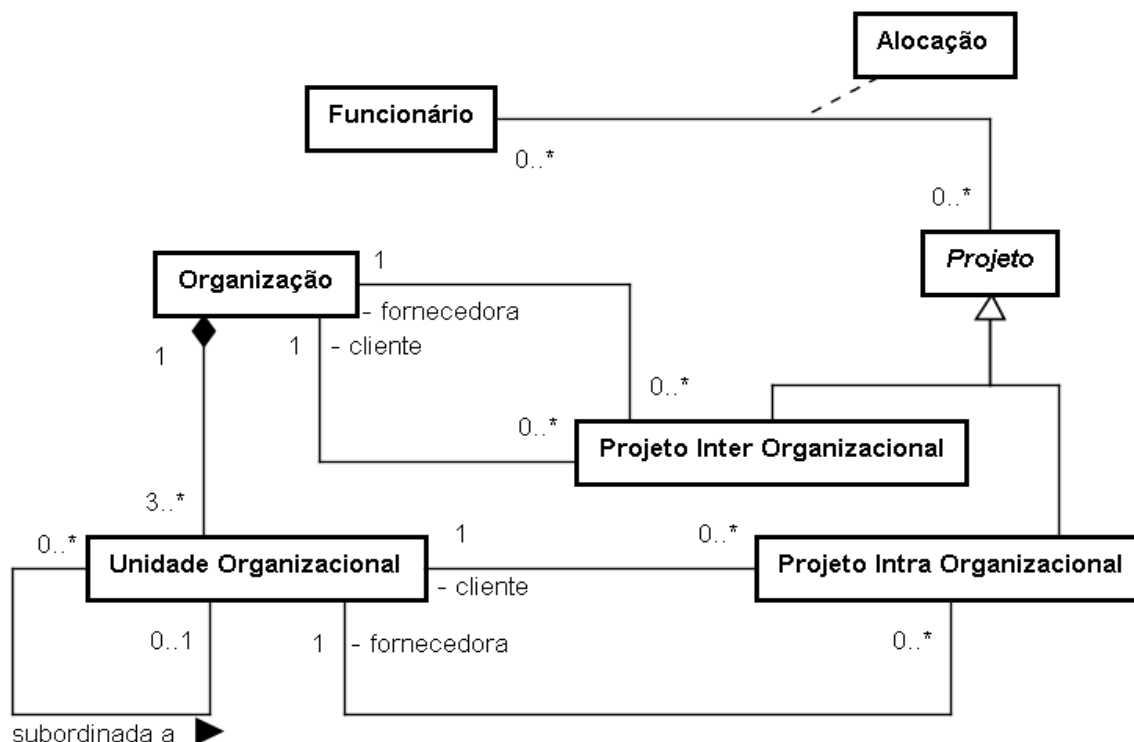
Qual das alternativas abaixo é correta?

- A) Todas as afirmativas estão corretas.
- B) Somente a afirmativa 2 está correta.
- C) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
- D) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
- E) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.

36ª QUESTÃO - A figura abaixo apresenta um diagrama de classes de um sistema de controle de projetos. Além desse diagrama, a especificação deste sistema inclui duas restrições de integridade (RI), a saber:

RI-1: As unidades organizacionais, fornecedora e cliente de um projeto intraorganizacional, devem pertencer à mesma organização.

RI-2: As organizações, fornecedora e cliente de um projeto interorganizacional, devem ser diferentes, isto é, uma mesma organização não pode ser a fornecedora e a cliente de um projeto.



Tomando por base o diagrama de classes apresentado e as duas restrições de integridade acima citadas, são feitas as seguintes afirmativas:

1. Este sistema considera dois tipos de projetos. Projetos interorganizacionais envolvem duas organizações diferentes (uma dita cliente e outra dita fornecedora). Projetos intraorganizacionais, por sua vez, envolvem duas unidades organizacionais de uma mesma organização. Não há projetos de outros tipos além desses dois, uma vez que a classe **Projeto** é uma classe abstrata.
2. No que se refere à estrutura organizacional das organizações envolvidas neste sistema, tem-se que toda organização é composta por, pelo menos, três unidades organizacionais, enquanto uma unidade organizacional é sempre parte de uma e somente uma organização. Além disso, uma unidade organizacional pode ser subordinada a várias outras unidades organizacionais (ou a nenhuma).
3. Funcionários podem ser alocados a vários projetos, enquanto um projeto pode ter vários funcionários a ele alocados. As datas de início e fim das alocações de funcionários a projetos deveriam ser atributos da classe associativa **Alocação**.

Qual das alternativas abaixo é correta?

- A) Todas as afirmativas estão corretas.
- B) Somente a afirmativa 2 está correta.
- C) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
- D) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
- E) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.

37ª QUESTÃO - Na fase de projeto do desenvolvimento de um *software*, é proposta uma solução para o problema modelado na etapa de especificação e análise de requisitos. O projeto de *software* é, então, a descrição de uma solução para o problema. No contexto de projeto de *software*, são apresentadas as afirmativas a seguir:

- I. Independência funcional é obtida pelo desenvolvimento de módulos com finalidade única e pequena interação com outros módulos, isto é, módulos devem cumprir uma função bem estabelecida, minimizando interações com outros módulos.
- II. A independência funcional pode ser avaliada, usando dois critérios de qualidade: coesão e acoplamento.
- III. Coesão é uma indicação da interdependência relativa entre módulos.
- IV. Acoplamento indica a robustez funcional relativa a um módulo.

Sobre as afirmativas, é correto dizer que:

- A) Todas estão incorretas.
- B) I e II são corretas.
- C) II, III e IV são corretas.
- D) III e IV são corretas.
- E) Todas estão corretas.

38ª QUESTÃO - Na fase do projeto de desenvolvimento de *software*, modelos de projeto são gerados a partir dos modelos de análise, com o objetivo de representar o que deverá ser codificado na fase de implementação. Analise as afirmativas a seguir:

- I. Fornece uma visão geral do *software*. É definido a partir de informações sobre o domínio de aplicação do *software*, de elementos específicos do modelo de análise e da disponibilidade de padrões e estilos.
- II. Descreve como a informação flui para dentro e para fora do sistema e como ela é disseminada entre os componentes da arquitetura.
- III. Traduz os objetos de dados definidos como parte do modelo de análise em estruturas de dados e em uma arquitetura de banco de dados.

As afirmativas I a III relacionam-se, respectivamente, a:

- A) Projeto de Controle, Projeto Detalhado e Projeto de Banco de Dados.
- B) Projeto Tecnológico, Projeto de Fluxo de Trabalho e Projeto de Classes.
- C) Projeto de Arquitetura, Projeto de Fluxo de Trabalho e Projeto de Dados.
- D) Projeto de Arquitetura, Projeto de Interface e Projeto de Estrutura de Dados.
- E) Projeto de Arquitetura, Projeto de Interface e Projeto de Dados.

39ª QUESTÃO - A gerência de configuração de *software* (GCS) é uma atividade 'guarda-chuva' que é aplicada ao longo de todo o processo de desenvolvimento de *software*. Atividades de GCS são realizadas para: (i) identificar necessidades de mudança; (ii) controlar as mudanças; (iii) garantir que as mudanças sejam implementadas adequadamente; e (iv) reportar as mudanças às partes interessadas. Os itens que são submetidos à GCS são chamados itens de configuração e ficam armazenados em um repositório. No contexto da GCS são feitas as afirmativas a seguir:

O controle de mudanças tem início na identificação de uma necessidade de mudança. Em seguida, é feita uma solicitação para a realização da mudança, a qual é aceita ou não. Se a solicitação de mudança é aceita, ela é realizada de maneira controlada e os itens de configuração alterados são disponibilizados no repositório.

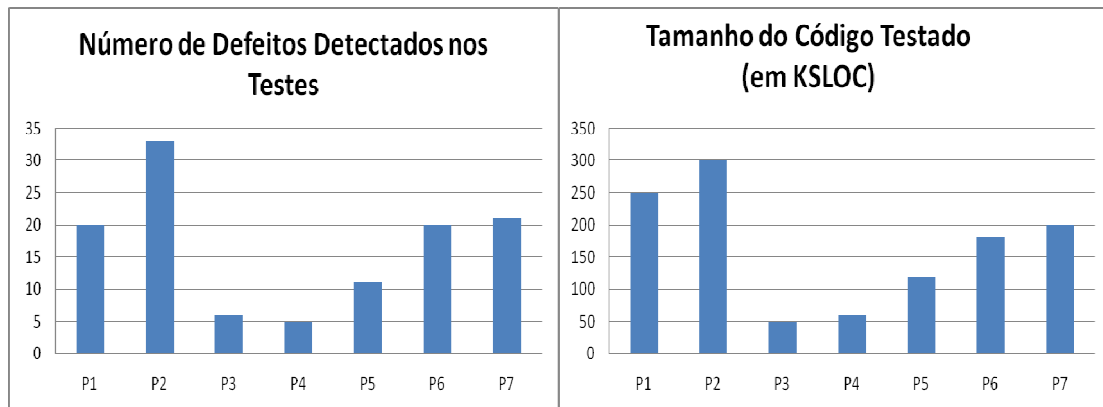
PORQUE

Para realizar a mudança, é feito o *check out* dos itens de configuração a serem alterados, que consiste na retirada de itens de configuração do repositório e, após a mudança ser realizada e aprovada, é feito o *check in* dos itens alterados, que consiste na inserção dos itens no repositório.

Considerando as duas afirmativas, assinale a alternativa correta:

- A) As duas afirmativas são falsas.
- B) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda afirmativa é falsa.
- C) A primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é verdadeira.
- D) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não é uma justificativa da primeira.
- E) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira

40ª QUESTÃO - Métricas de *software* são um importante instrumento para auxiliar na melhoria dos processos e produtos de *software*. Nesse sentido, a equipe de Garantia da Qualidade de uma empresa decidiu analisar os defeitos detectados nos produtos em desenvolvimento em sete projetos. A equipe analisou os dados registrados para duas medidas, os quais são representados nos dois gráficos a seguir. O primeiro gráfico representa o número de defeitos detectados durante os testes de cada produto. O segundo representa o tamanho, em KSLOC, de cada produto testado.



Analise as seguintes afirmativas:

- I. Não é possível concluir algo, pois os dados dos gráficos não possuem relação entre si.
- II. Em P2, foram encontrados mais defeitos do que nos demais produtos, então ele é o produto de pior qualidade.
- III. O ideal é definir uma métrica, dada pela razão entre o número de defeitos detectados nos testes e o tamanho do código testado, para analisar a densidade de defeitos dos produtos.
- IV. Em P4, foram encontrados menos defeitos do que nos demais produtos, então ele é o produto de melhor qualidade.
- V. Os resultados são praticamente os mesmos em todos os produtos, pois relacionando o número de defeitos detectados nos testes com o tamanho do código testado, o valor obtido é similar em todos os produtos.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I
- B) II e IV
- C) III e V
- D) II, III, IV e V
- E) V

41ª QUESTÃO - Sobre Garantia de Qualidade de *Software* são feitas as seguintes afirmações:

- I. As tarefas da Garantia de Qualidade de *Software* estão relacionadas aos engenheiros de *software*, que realizam o trabalho técnico, e ao grupo de Garantia de Qualidade de *Software*, que é responsável, dentre outros, pelo planejamento e relato da garantia da qualidade.
- II. Garantia de Qualidade de *Software* é uma atividade aplicada no final do processo de desenvolvimento, quando o produto está pronto para ser entregue ao usuário.
- III. Revisões de *software* são realizadas no contexto da Garantia de Qualidade e podem ser formais ou informais.
- IV. As revisões fornecem informações sobre defeitos, aumentando e permitindo o controle da qualidade do produto.
- V. Exemplos de técnicas de revisão formal são walkthrough, entrevista e inspeção.

São corretas as afirmativas:

- A) I, III, IV e V
- B) III, IV e V
- C) I, II, III e IV
- D) I, III e IV
- E) Todas

42ª QUESTÃO - Ao longo de todo o processo de desenvolvimento de *software*, é necessário garantir que o produto de *software* em desenvolvimento atenda a sua especificação e satisfaça às necessidades de clientes e usuários. Verificação e validação (V&V) é a denominação dada às atividades que se preocupam com essas avaliações. Considere as seguintes afirmações relacionadas à verificação e validação de *software*:

1. A validação de *software* visa avaliar se o produto de *software* está sendo desenvolvido da maneira correta e envolve avaliar se o *software* está de acordo com as suas especificações.
2. A verificação de *software* visa assegurar que o produto de *software* atenda às expectativas de clientes e usuários.
3. As atividades de V&V podem ser estáticas ou dinâmicas. As estáticas são aquelas que não requerem a execução de um programa ou modelo executável para serem conduzidas. As dinâmicas são aquelas que se baseiam na execução de um programa ou modelo.

Qual das alternativas abaixo é a correta?

- A) Todas as afirmativas estão corretas.
- B) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
- C) Somente a afirmativa 1 está correta.
- D) Somente a afirmativa 3 está correta.
- E) Nenhuma das afirmativas está correta.

43ª QUESTÃO - A atividade de teste é complexa e, por isso, é dividida em fases com objetivos distintos, bastante relacionados a atividades do processo de *software*. De uma forma geral, podemos estabelecer como fases de teste, a serem conduzidas durante o desenvolvimento de *software*, as seguintes: teste de unidade, teste de integração e teste de sistema. Considere as seguintes afirmações sobre as fases de teste de *software*:

1. Os primeiros testes a serem feitos são os testes de unidade, que têm como foco as menores unidades de um programa (p.ex., funções, procedimentos). Nesse tipo de teste, espera-se que sejam identificados erros relacionados à codificação.
2. À medida que as diversas unidades (já testadas individualmente) são colocadas para trabalhar juntas, é necessário verificar se a interação entre elas funciona da maneira correta e não leva a erros. Esse é o propósito do teste de sistema, quando se espera que sejam identificados erros relacionados à fase de análise de requisitos.
3. Finalmente, quando o sistema tiver sido testado como um todo, deve-se testar a integração do sistema com outros sistemas e bases de dados. Este é o propósito dos testes de integração.

Qual das alternativas abaixo é correta?

- A) Todas as afirmativas estão corretas.
- B) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
- C) Somente a afirmativa 1 está correta.
- D) Somente a afirmativa 3 está correta.
- E) Nenhuma das afirmativas está correta.

44ª QUESTÃO - Uma vez que a atividade de teste é complexa, ela não pode ser conduzida de maneira oportunista. Devemos aplicar técnicas que nos ajudem a projetar casos de teste, capazes de encontrar o maior número de erros possível, despendendo o menor esforço possível. Considere as seguintes afirmações sobre técnicas de teste de *software*:

1. Teste funcional é uma técnica utilizada para projetar casos de teste, na qual o programa ou sistema é considerado uma caixa-preta. Essa técnica leva em conta, para o projeto de casos de teste, apenas as informações da interface do programa ou sistema (entradas e saídas) e a sua especificação. Detalhes de implementação não são considerados.
2. Teste estrutural ou caixa-branca estabelece casos de teste com base em uma dada implementação, procurando exercitar caminhos lógicos internos do *software*, tais como código sequencial, conjuntos de condições e/ou laços.
3. É possível e viável garantir a correção de um programa, aplicando-se apenas testes estruturais. Para tal, bastaria definir casos de testes capazes de exercitar todos os caminhos lógicos de um programa.

Qual das alternativas abaixo é correta?

- A) Nenhuma das afirmativas está correta.
- B) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
- C) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.
- D) Somente a afirmativa 1 está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

45ª QUESTÃO - Uma determinada empresa adquiriu um sistema de ERP (*Enterprise Resource Planning*) que possui um conjunto de módulos para apoiar, de maneira integrada, a realização dos processos executados pelos diversos departamentos da empresa. Um ano após a implantação do sistema, ocorreu uma mudança na legislação, sendo necessário realizar manutenção no sistema para atender às novas exigências da legislação. Em relação à natureza dessa manutenção, é correto dizer que se trata de uma manutenção:

- A) Adaptativa.
- B) Corretiva.
- C) Preventiva.
- D) Perfectiva.
- E) Nenhuma das anteriores.

46ª QUESTÃO - Analise o seguinte conjunto de afirmativas sobre **estruturas de dados**:

- I. Numa lista encadeada, para cada novo elemento inserido na estrutura, devemos alocar, dinamicamente, espaço de memória para armazená-lo. Desta forma, o espaço de memória total gasto pela estrutura é proporcional ao número de elementos armazenados.
- II. Numa estrutura de dados do tipo pilha, podemos retirar e incluir os elementos da pilha somente através do topo. Logo, os elementos da pilha podem ser acessados na ordem inversa com que foram inseridos, ou seja, "o último que entra é o primeiro que sai".
- III. Numa árvore binária, muitas operações envolvem o percurso de todas as subárvores. As ordens de percurso de uma árvore binária são comumente classificadas de acordo com o processamento da raiz e são conhecidas como **pré-ordem** (processa a raiz antes de percorrer as subárvores), **ordem simétrica** (percorre uma das subárvores, processa a raiz e depois percorre a outra subárvore) e **pós-ordem** (processa a raiz depois de percorrer as subárvores).
- IV. A fila é uma estrutura do tipo *FIFO – first in, first out* – ou seja, o primeiro elemento da fila é o último elemento a ser atendido (a sair da fila).
- V. Ao contrário das estruturas do tipo lista e vetor, as árvores são estruturas **lineares**. As estruturas do tipo árvore não são adequadas para representar dados que devem ser dispostos de maneira hierárquica.

A esse respeito, pode-se concluir que estão corretas:

- A) Somente as afirmativas I e III.
- B) Somente as afirmativas I e IV.
- C) Somente as afirmativas II e III.
- D) Somente as afirmativas I, II e III.
- E) Somente as afirmativas I, III e IV.

47ª QUESTÃO - Abaixo estão listadas 5 características da linguagem Java em sua versão atual. Assinale a alternativa correspondente à característica que NÃO foi introduzida na versão 7 da linguagem:

- A) Sintaxe diamante: permite escrever **List<String> lista = new ArrayList<>()**
- B) Número variável de argumentos (*varargs*): permite escrever **void log(int nivel, Object ... objs)**
- C) Captura de múltiplas exceções: permite escrever **catch (ClassNotFoundException | SQLException e)**
- D) Strings em **switch**: permite escrever **switch (mes) { case "abril": case "junho": case "setembro": case "novembro":**
- E) Representação de valores numéricos binários (ex.: **0b0100**) e separação de números extensos com o caractere **"_"** (ex.: **1_000_000_000**)

48ª QUESTÃO - O programa a seguir imprime uma sequência de números e caracteres:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct arv {
    int info;
    struct arv* esq;
    struct arv* dir;
};
typedef struct arv Arv;

void imprime (Arv* a){
    if (a) {
        printf("<%d", a->info);
        imprime (a->esq); imprime (a->dir);
        printf(">");
    }
    else
        printf("<>");
}

Arv* arv_cria (int info, Arv* sae, Arv* sad){
    Arv* p = (Arv*) malloc (sizeof(Arv));
    p->info = info;
    p->esq = sae;
    p->dir = sad;
    return p;
}

Arv* funcao(Arv* a, int info){
    if(!a){
        a = arv_cria(info, NULL, NULL);}
    else{
        if(info > a->info)
            a->dir = funcao(a->dir, info);
        else
            a->esq = funcao(a->esq, info);}
    return a;
}

int main() {
    Arv* a = NULL;
    a = funcao (a, 20); a = funcao (a, 10); a = funcao (a, 11);
    a = funcao (a, 5); a = funcao (a, 7); a = funcao (a, 22);
    imprime (a);
}
```

Qual é essa sequência?

- A) <22<20<10<5<><7<>>><11<>>>>>>
- B) <10<5<><7<>>><11<><20<><22<>>>>>
- C) <7<5<10<>>><20<>>>><11<22<>>>>>
- D) <7<22<11<>>><20<>>>><10<5<>>>>>
- E) <20<10<5<><7<>>><11<>>>><22<>>>>

49ª QUESTÃO - O programa a seguir imprime um número:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void funcao (int m, int p, int n, int** A, int** B, int** M) {
    int i, j, k, t;
    for (i=0; i<m; i++)
        for (j=0; j<n; j++){
            t = 0;
            for (k=0; k<p; k++)
                t = t + A[i][k]*B[k][j];
            M[i][j] = t;
        }
}

int main (void) {
    int **A, **B, **M;
    int m=3, p=2, n=4;
    int i, j;
    A = (int**)malloc(m*sizeof(int*));
    for (i=0; i<m; i++)
        A[i] = (int*)malloc(p*sizeof(int));
    B = (int**)malloc(p*sizeof(int*));
    for (i=0; i<p; i++)
        B[i] = (int*)malloc(n*sizeof(int));
    M = (int**)malloc(m*sizeof(int*));
    for (i=0; i<m; i++)
        M[i] = (int*)malloc(n*sizeof(int));
    for (i=0; i<m; i++)
        for (j=0; j<p; j++)
            A[i][j] = i+j;
    for (i=0; i<p; i++)
        for (j=0; j<n; j++)
            B[i][j] = (i+j)*j;
    funcao (m, p, n, A, B, M);
    printf ("valor: %d", M[1][3]);
}
```

Qual é esse número?

- A) 0
- B) 8
- C) 33
- D) 54
- E) 115

50ª QUESTÃO - Considere uma classe **Data** escrita em C++ que representa um dia, mês e ano específicos. Em C++, é possível sobrecarregar os diversos operadores aritméticos como, por exemplo, o operador de pós-incremento **++**, de modo que se **d1** é uma variável do tipo **Data**, **d1++** retornaria um objeto **Data** que represente o dia seguinte em relação ao valor atual de **d1**.

Qual é a forma correta de declarar o protótipo deste método (função membro da classe) na definição da classe **Data**? Assume-se que tal declaração será feita dentro do bloco **public:** da classe.

- A) **Data++()**
- B) **Data++(int)**
- C) **Data operator++(int)**
- D) **Data operator++()**
- E) Nenhuma das alternativas acima

51ª QUESTÃO - O programa a seguir imprime uma sequência de números:

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define N 4
struct fila {
    int n;
    int ini;
    int vet[N];
};
typedef struct fila Fila;

Fila* funcao1(void){
    Fila* f = (Fila*) malloc (sizeof (Fila));
    f->n = 0;
    f->ini = 2;
    return f;
}

void funcao2(int num, Fila* f){
    int fim;
    if (f->n == N) {
        return;
    }
    fim = (f->ini + f->n) % N;
    f->vet[fim] = num;
    f->n++;
}

void funcao3(Fila* f){
    int i;
    if (f->n == 0){
        return;
    }
    for (i=0; i<N; i++)
        printf("%d ", f->vet[i]);
}

int main()
{
    Fila* f = funcao1();
    funcao2(3, f); funcao2(2, f); funcao2(8, f); funcao2(1, f);
    funcao3(f);
}
```

Qual é essa sequência?

- A) 3 2 8 1
- B) 2 3 8 1
- C) 3 2 1 8
- D) 8 3 2 1
- E) 8 1 3 2

52ª QUESTÃO - Analise o código abaixo:

```
public class Teste {  
    public static void main(String[] args) {  
    }  
}  
  
abstract class A {  
    private int a1 = 15;  
    public int a2 = 6;  
    protected int a3 = 81;  
}  
  
final class B extends A {  
    private int b1 = 1;  
    protected int b2;  
  
    B() {  
        b2 = a1;  
    }  
}  
  
final class C extends B {  
    int c1;  
  
    C() {  
        c1 = A.a2;  
    }  
}  
  
protected class D {  
    private A a;  
    private int d1;  
    private int d2;  
  
    D() {  
        d1 = new C().c1;  
        a = new A() {};  
        d2 = a.a3;  
    }  
}
```

Ao colocar o código acima no arquivo Teste.java e compilá-lo com o comando `javac Teste.java` (considerando a versão 1.7.0_17 do compilador), são apresentados quatro erros de compilação. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que **NÃO** corresponde a um desses erros:

- A) Linha 29: o modificador **protected** não pode ser usado aqui.
- B) Linha 21: não é possível herdar da classe final B.
- C) Linha 17: a1 foi definido como acesso privado em A.
- D) Linha 25: variável não-*static* a2 não pode ser referenciada em um contexto *static*.
- E) Linha 36: classe abstrata A não pode ser instanciada.

53ª QUESTÃO - Analise o seguinte conjunto de afirmativas sobre **estruturas de dados**:

- I. A altura de uma árvore pode ser definida como sendo o comprimento do caminho mais curto da raiz até uma das folhas. A altura é uma medida importante na avaliação da eficiência com que um nó de uma árvore pode ser visitado. Ela indica o esforço computacional necessário para alcançar qualquer nó da árvore.
- II. Uma Árvore Binária de Busca (ou Árvore Binária de Pesquisa) é uma árvore binária, na qual o valor associado à raiz é maior do que o valor associado a qualquer nó da subárvore à esquerda e é menor do que o valor associado a qualquer nó da subárvore à direita (podendo as subárvores ser invertidas, dependendo da aplicação).
- III. Uma lista duplamente encadeada é caracterizada por um encadeamento duplo entre os elementos da lista: cada elemento da lista tem uma referência para o próximo e uma referência para o anterior. Dessa forma, a lista duplamente encadeada permite percorrer eficientemente os elementos na ordem inversa, isto é, do final para o início da lista. Entretanto, as operações de remoção e inclusão em uma lista duplamente encadeada envolvem mais atualizações de ponteiros do que em uma lista simplesmente encadeada.
- IV. Na implementação de fila com vetores, o processo de remoção e inserção em extremidades opostas fará a fila "andar" no vetor, ou seja, em um dado instante, a parte ocupada do vetor pode chegar à última posição. Para reaproveitar as primeiras posições livres do vetor, pode-se incrementar as posições deste de forma "circular": se o último elemento da fila ocupa a última posição (e ainda há posições livres no vetor), insere-se os novos elementos a partir do início do vetor.
- V. A linguagem de programação C permite a criação de vetores bidimensionais (matrizes), declarados dinamicamente. Em uma matriz de m linhas e n colunas. Essa declaração reserva um espaço de memória necessário para armazenar os $m \times n$ elementos da matriz, que são armazenados de maneira contínua, organizados linha a linha.

A esse respeito, pode-se concluir que estão corretas:

- A) Somente as afirmativas I e IV.
- B) Somente as afirmativas I, II e V.
- C) Somente as afirmativas II, III e IV.
- D) Somente as afirmativas II, III e V.
- E) Somente as afirmativas III e V.

54ª QUESTÃO - Analise o seguinte programa em C:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i, a[99];  
    for (i = 0; i < 99; i++) a[i] = 98 - i;  
    for (i = 0; i < 99; i++) a[i] = a[a[i]];  
    for (i = 0; i < 99; i++) printf("%d, ", a[i]);  
    printf("\n");  
}
```

Ao ser compilado (utilizando o compilador gcc versão 4.2.1) e executado, o que acontece?

- A) O programa imprime uma lista de números separados por vírgula, começando do número 0 e aumentando em 1 unidade (0, 1, 2, ...) até o número 49, quando começa a decrescer em 1 unidade (... , 48, 49, 48, 47, ...) até o número 0.
- B) O programa imprime uma lista de números separados por vírgula, começando do número 98 e decrescendo em 1 unidade (98, 97, 96, ...) até o número 0.
- C) O programa imprime uma lista de números separados por vírgula, começando do número 1 e aumentando em 1 unidade (1, 2, 3, ...) até o número 49, quando começa a decrescer em 1 unidade (... , 48, 49, 48, 47, ...) até o número 1.
- D) O programa imprime uma lista de números separados por vírgula, começando do número 1 e aumentando em 1 unidade (0, 1, 2, ...) até o número 99.
- E) O programa emite um erro de falha de segmentação devido a uma falha no código.

55ª QUESTÃO - Seja a tabela **aluno** (matrícula, nome, idade) em um banco de dados relacional. Com qual expressão, em álgebra relacional, se obtém os nomes dos alunos maiores de 20 anos?

- A) σ nome (idade > 20) (aluno)
- B) σ nome (aluno X idade) > 20
- C) X nome (aluno, idade > 20)
- D) π nome (σ idade > 20 (aluno))
- E) π aluno (idade > 20) nome

56ª QUESTÃO - Analise o seguinte programa em C (considerando o mesmo compilador descrito na questão anterior):

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct TCoordenada { int x, y; } *Coordenada;

int main() {
    int i;
    struct TCoordenada coords[10];
    for (i = 0; i < 10; i++)
        coords[i].x = coords[i].y = i;

    Coordenada c = &coords[0];
    printf("(%d, %d)\n", c->x, c->y);
    c++;
    printf("(%d, %d)\n", c->x, c->y);
}
```

Assinale a alternativa verdadeira:

- A) O código acima não compila e o compilador assinala como erro o fato de que, na linha 12, é feita uma atribuição de ponteiro de tipo incompatível.
- B) O código acima compila, mas ao executar apresenta um erro devido ao fato que, na linha 10, é feito acesso a uma posição de memória não inicializada (o programador esqueceu-se de alocar memória).
- C) O código acima compila corretamente e, quando executado, imprime as coordenadas (0, 0) e (1, 1) na tela.
- D) O código acima não compila e o compilador assinala como erro o fato de, na linha 14, o operador ++ estar sendo usado em um tipo não-numérico.
- E) O código acima não compila e o compilador assinala como erro o fato de que, na linha 10, o operador de atribuição está sendo usado duas vezes na mesma expressão.

57ª QUESTÃO - Nos sistemas gerenciadores de bancos de dados, as transações por eles suportadas devem garantir, pelo menos, as seguintes propriedades:

- A) Acessibilidade, concorrência, integridade, durabilidade.
- B) Acessibilidade, concorrência, integridade, distribuição.
- C) Atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade.
- D) Atomicidade, consistência, integridade, durabilidade.
- E) Acessibilidade, concorrência, isolamento, distribuição.

58ª QUESTÃO - Em um banco de dados relacional, uma chave estrangeira em uma tabela é um atributo:

- A) Que pode ser chave em outra tabela.
- B) Que não admite valor nulo na tabela.
- C) Que tenha, pelo menos, um valor diferente de zero.
- D) Que é chave primária em outra tabela.
- E) Que tenha, pelo menos, um valor nulo na tabela.

59ª QUESTÃO - Quando se escreve uma consulta/transação em SQL, para acesso a um banco de dados relacional,

- A) após o comando *COMMIT* finalizar uma transação, ainda é possível reverter as alterações efetuadas se o usuário submeter um comando *ROLLBACK* logo na sequência.
- B) o otimizador de consultas sempre determina a melhor estratégia para a execução.
- C) não é necessário se preocupar com a escolha do nível de isolamento, pois o SGBD decide qual o melhor deles a ser usado para garantia da integridade.
- D) a escolha do nível de isolamento não interfere no desempenho e na execução da consulta.
- E) consultas equivalentes, que geram os mesmos resultados, podem ser escritas usando-se diferentes operadores SQL, mas podem ter diferentes desempenhos mesmo após a otimização.

60ª QUESTÃO - Seja a tabela empregado <matrícula, nome, coddepto, cargo> em um banco de dados relacional.

A consulta abaixo, em SQL,

```
select coddepto
from empregado
where cargo = 'analista'
group by coddepto
having count (*) < 10
```

Produz:

- A) Código dos departamentos que tenham menos de 10 analistas.
- B) Código dos departamentos que tenham de um a nove analistas.
- C) Código de todos os departamentos da empresa.
- D) Código dos departamentos que tenham analistas.
- E) Código dos departamentos com menos de 10 analistas e a respectiva quantidade de analistas.